二 随机变量及其分布

一、选择题

1. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，且 $f(x)$ 为偶函数，X 的分布函数为 $F(x)$，则对任意实数 a，有(　　).

(A) $F(-a)=1-\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$　　(B) $F(-a)=\frac{1}{2}-\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$

(C) $F(-a)=F(a)$　　(D) $F(-a)=2F(a)-1$

2. 设随机变量 X,Y 的分布函数为 $F_1(x),F_2(x)$，$F(x)=aF_1(x)+bF_2(x)$ 为某随机变量的分布函数，则 a,b 可取(　　).

(A) $\frac{1}{2},1$　　(B) $\frac{3}{2},-\frac{1}{2}$　　(C) $-\frac{1}{5},\frac{6}{5}$　　(D) $\frac{2}{3},\frac{1}{3}$

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，则下列函数中可作为某随机变量的分布函数的是(　　).

(A) $F(x^2)$　　(B) $F(-x)$　　(C) $1-F(x)$　　(D) $F(2x-1)$

4. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布，则随机变量 $Y=\min\{X,2\}$ 的分布函数(　　).

(A) 是阶梯函数　　(B) 恰有一个间断点

(C) 至少有两个间断点　　(D) 是连续函数

5. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，且 $f(2-x)=f(2+x)$，$\int_4^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=0.2$，则 $P\{0<X<2\}=$(　　).

(A) 0.1　　(B) 0.2　　(C) 0.3　　(D) 0.4

6. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，分布函数为 $F(x)$，则 $Y=\frac{2X+1}{3}$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 为(　　).

(A) $f(y)$　　(B) $f(3y-1)$

(C) $\frac{2}{3}f\left(\frac{3y-1}{2}\right)$　　(D) $\frac{3}{2}f\left(\frac{3y-1}{2}\right)$

二、填空题

1. 设一次试验成功的概率为 p，进行 100 次独立重复试验，当 $p=$_____时，成功次数的标准差最大，其最大值为_____.

2. 设每次试验成功的概率为 $p=\frac{3}{4}$，X 表示首次成功需要试验的次数，则 X 取偶数的概率为_____.

三、解答题

1. 有甲、乙两个口袋，两袋中都有 3 个白球 2 个黑球，现从甲袋中任取 1 个球放入乙袋，再从乙袋中任取 4 个球，设 4 个球中的黑球数用 X 表示，求 X 的分布律.

2. 设一设备在时间长度为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)\sim P(\lambda t)$.

(1) 求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布；

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

(2) 求设备在无故障工作 8 h 下,再无故障工作 8 h 的概率.

3. 设随机变量 X 满足 $|X|\leqslant 1$,且 $P\{X=-1\}=\frac{1}{8}$,$P\{X=1\}=\frac{1}{4}$,在 $\{-1<X<1\}$ 发生的情况下,X 在 $(-1,1)$ 内任一子区间上的条件概率与该子区间长度成正比.

(1) 求 X 的分布函数;

(2) 求 $P\{X<0\}$.

4. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}(-\infty<x<+\infty)$,求 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

5. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 求 $Y=e^X$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

6. 设随机变量 $X\sim E(\lambda)$,令 $Y=\begin{cases}X, & |X|\leqslant 1,\\ -X, & |X|>1,\end{cases}$ 求 $P\{X+Y=0\}$ 及 $F_Y(y)$.

7. 设随机变量 $Y\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2 & 3\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & Y\end{pmatrix}$,求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的概率.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060